

练习题-反常积分

1. 下列反常积分中收敛的是 ()

(A) $\int_0^1 \frac{1}{x-1} dx$; (B) $\int_{\frac{1}{e}}^e \frac{\ln|x-1|}{x-1} dx$; (C) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$; (D) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+2} dx$.

2. 下列结论正确的是 ()

(A) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0$; (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = 0$;

(C) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = 0$; (D) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx = 1$.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}, & x \geq e \end{cases}$, 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 ().

(A) $\alpha < -2$; (B) $\alpha > 2$; (C) $-2 < \alpha < 0$; (D) $0 < \alpha < 2$.

4. 已知反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{x^{\alpha}} dx$ 收敛, 则常数 α 的取值区间为 ().

(A) $1 < \alpha < 2$; (B) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$; (C) $1 < \alpha < \frac{3}{2}$; (D) $\frac{3}{2} \leq \alpha \leq 2$.

5. 设 m, n 为正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的敛散性 ().

(A) 仅与 m 的取值有关; (B) 仅与 n 的取值有关;
(C) 与 m, n 的取值有关; (D) 与 m, n 的取值都无关.

6. 计算下列反常积分

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}$; (2) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2-2x}}$;

(2) $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$; (4) $\int_2^{+\infty} \frac{5}{x^4 + 3x^2 - 4} dx$;

(5) $\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$.

7. 计算积分 $\int_{-1}^1 \left[\frac{\sin^3 x}{\sqrt{1+x^2+x^4}} + \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)^2} \right] dx.$

8. 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx \quad (0 < \alpha < 1).$

9. 设 a, b 均为常数且 $a > -2, a \neq 0$, 问 a, b 为何值时, 有

$$\int_1^{+\infty} \left[\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x + a)} - 1 \right] dx = \int_0^1 \ln(1-x^2) dx.$$